

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本
题
得
分

一、填空和选择题〔共计 30 分〕

(一) 填空题〔每空 1 分，共计 20 分〕

- 1) 化工单元操作的理论基础“三传理论”分别为 动量传递、热量传递和质量传递。
- 2) 当地大气压为 745 mmHg，测得一容器内的绝对压强为 350 mmHg，则真空度为 395 mmHg。测得另一容器内的表压强为 360 mmHg，则其绝对压强为 1105 mmHg。(52.66 & 147.33kPa)
- 3) 管出口的局部阻力系数等于 1.0，管入口的局部阻力系数等于 0.5。
- 4) 离心泵的安装高度超过允许安装高度时，离心泵会发生 气蚀 现象。离心泵启动时，如果泵内没有充满液体而存在气体时，离心泵就不能输送液体。这种现象称为 气缚 现象。
- 5) 蒸汽冷凝有 滴状 冷凝和 膜状 冷凝两种方式。生产中冷凝传热过程应维持在 泡核沸腾 区操作。
- 6) 并流操作的间壁式换热器中，热流体的进出口温度为 90℃和 50℃,冷流体的进出口温度为 30℃和 40℃,此时传热平均温度差 $\Delta t_m =$ 27.9 ℃。
- 7) 本校吸收实验用水吸收 CO₂—空气混合气中的 CO₂，它是属于 液膜 控制的吸收过程。
- 8) 双膜理论认为，吸收阻力主要集中在界面两侧的 气膜 和 液膜 之中。
- 9) 在汽-液相平衡的 t-x-y 图中,沸腾温度与液相组成的关系曲线,称为 泡点线（饱和液相线）,沸腾温度与汽相组成的曲线,称为 露点线（饱和气相线）。
- 10) 常压下，空气中水汽分压为 20 mmHg 时，其湿度 H= 0.0168。对于不饱和空气，表示该空气的三个温度: 干球温度 t，湿球温度 t_w 和露点 t_d 之间的大小关系是 t > t_w > t_d。

(二) 单选题〔每题 1 分，共计 10 分〕

- 1) 层流与湍流的本质区别是：(D)。
- A. 湍流流速>层流流速 B. 流道截面大的为湍流，截面小的为层流
- C. 层流的雷诺数<湍流的雷诺数 D. 层流无径向脉动，而湍流有径向脉动。
- 2) 离心泵最常用的调节方法是 (B)。
- A. 改变吸入管路中阀门开度 B. 改变出口管路中阀门的开度
- C. 安置回流支路，改变循环量的大小 D. 更换离心泵的叶轮
- 3) 离心泵效率最高的点称为 (C)。
- A. 工作点 B. 操作点 C. 设计点 D. 计算点
- 4) 在湍流流体与换热器壁间的对流传热过程中其热阻主要存在于(C)。
- A. 流体湍流区域内 B. 器壁内 C. 流体的层流内层中
- 5) 在间壁式换热器内用饱和水蒸汽加热空气，此过程的总传热系数 K 值接近于(B)。
- A. 蒸汽的 α B. 空气的 α C. 蒸汽与空气的 α 的平均值
- 6) 气体的亨利系数 E 值越大，表明气体(B)。
- A. 越易溶解 B. 越难溶解 C. 溶解度适中
- 7) 下列条件对吸收操作有利的是：(A)。
- A.温度低，气体分压大时 B.温度低，气体分压小时
- C.温度高，气体分压大时 D.温度高，气体分压小时
- 8) 某精馏塔的理论塔板数为 17 块（含塔釜再沸器）其全塔效率为 0.5，则实际板数为 (B) 块。
- A. 16 B. 32 C. 34 D. 36
- 9) 当回流比从全回流逐渐减小时，为达到给定的分离要求，所需的理论板数 (A)。
- A. 逐渐增多； B. 逐渐减少； C. 不变
- 10) 如需将空气减湿，应使水温(D)
- A. 高于湿球温度 B. 低于湿球温度 C. 高于露点 D. 低于露点 D

本题
得分

二、计算题 【共计 20 分】

如图所示，每小时将 20°C ， $2\times 10^4\text{ kg}$ 的水用离心泵从反应器输送至高位槽。反应器液面上方保持 $26.7\times 10^3\text{ Pa}$ 的真空度，高位槽液面上方为大气压。管道为 $\phi 76\text{ mm}\times 4\text{ mm}$ 无缝钢管，直管总长为 50 m ，摩擦系数 0.03 ，管线上含一个孔板流量计（局部阻力系数为 4 ），两个全开的闸阀（当量长度均为 0.5 m ），五个标准弯头（当量长度均为 2.0 m ）。反应器液面与管路出口的距离为 15 m 。已知水的密度为 1000 kg/m^3 ，粘度 $1.0\times 10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，离心泵效率为 0.8 。试求：

- (1) 水在管路中流动时的雷诺数并判断流型；(4)
(2) 水流出管路出口前在流动过程中总的阻力损失；(8)
(3) 离心泵的轴功率。(8)

解：(1) 已知质量流量 $\omega = 2\times 10^4\text{ kg/h}$ ，可以计算水的流速

$$u = \frac{\omega}{A\rho} = \frac{2\times 10^4}{\frac{\pi}{4}\times (0.076 - 2\times 0.004)^2 \times 1000 \times 3600} = 1.53\text{ m/s}$$

$$\text{雷诺数 } Re = \frac{d u \rho}{\mu} = \frac{0.068 \times 1.53 \times 1000}{1.0 \times 10^{-3}} = 104040, \text{ 湍流}$$

$$h_f = \lambda \frac{1}{d} \frac{u^2}{2} = 0.03 \times \frac{50}{0.068} \times \frac{1.53^2}{2} = 25.82\text{ J/kg}$$

$$(2) h'_f = \lambda \frac{\sum l_e}{d} \frac{u^2}{2} + \sum \zeta \frac{u^2}{2} = 0.03 \times \frac{0.5 \times 2 + 2.0 \times 5}{0.068} \times \frac{1.53^2}{2} + (4 + 0.5) \times \frac{1.53^2}{2} = 10.95\text{ J/kg}$$

$$\Sigma h_f = h_f + h'_f = 36.77\text{ J/kg}$$

注意管路入口的局部阻力系数 0.5

- (3) 选取反应器液面与管路出口内侧为截面，列伯努利方程

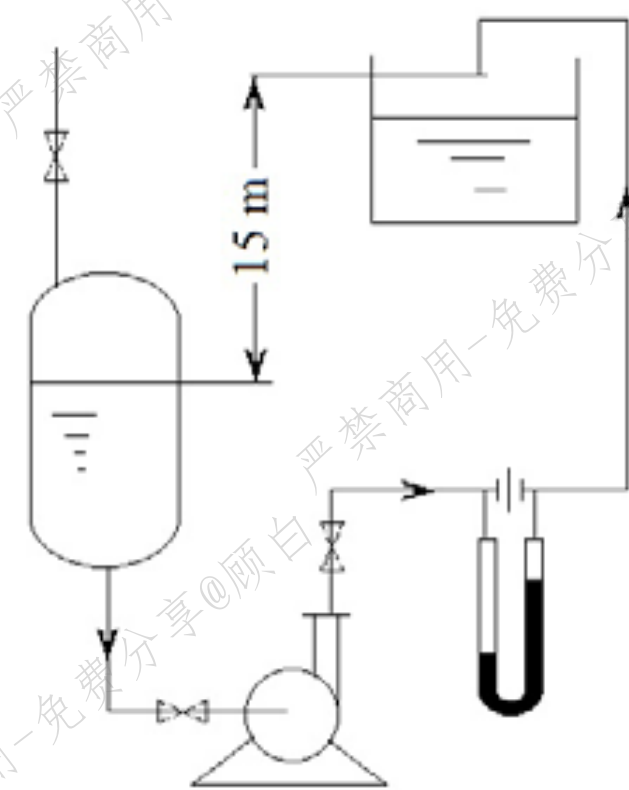
$$Z_1 g + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + W_e = Z_2 g + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \Sigma h_f$$

$$\text{已知 } Z_2 - Z_1 = 15\text{ m}, p_2 - p_1 = 26.7 \times 10^3\text{ Pa}, u_1 \approx 0\text{ m/s}, u_2 = 1.53\text{ m/s}, \Sigma h_f = 36.77\text{ J/kg}$$

$$\text{得 } W_e = 15 \times 9.81 + \frac{1.53^2}{2} + \frac{26.7 \times 10^3}{1000} + 36.77 = 211.79\text{ J/kg}$$

$$N_e = W_e \times \omega = 211.79 \times \frac{20000}{3600} = 1.18\text{ kW}$$

$$N = \frac{N_e}{\eta} = \frac{1.18}{0.8} = 1.48\text{ kW}$$



本题
得分

三、计算题 【共计 15 分】

在一套管式换热器中用水逆流冷却某种溶液，流量 1.4 kg/s ，比热容为 $2\text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$ ，走内管(规格为 $\phi 25\text{ mm}\times 2.5\text{ mm}$)，从 150°C 冷却到 100°C 。冷却水走套管环隙，从 25°C 升温至 60°C ，水的比热容为 $4.18\text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$ 。已知溶液一侧的对流传热系数为 $1160\text{ W/m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$ ，冷却水一侧的对流传热系数为 $930\text{ W/m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$ ，忽略管壁和污垢的热阻及热损失。试求：

- (1) 以传热外面积为基准的总传热系数 K_o 和冷却水的用量 (kg/h) 。(8)
(2) 内管的外表面积和管长。(7)

解：

- (1) 以外表面积为基准的总传热系数计算公式忽略管壁和污垢的热阻：

$$\frac{1}{K_o} = \frac{d_o}{\alpha_i d_i} + \frac{1}{\alpha_o} = \frac{0.025}{1160 \times 0.02} + \frac{1}{930} = 2.15 \times 10^{-3}$$

$$\text{故 } K_o = 464.5\text{ W/m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$$

$$\text{溶液放热 } Q = \omega c_p \Delta t = 1.4 \times 2000 \times (150 - 100) = 1.4 \times 10^5\text{ W}$$

$$\text{冷却水用量 } \omega_{\text{水}} = \frac{Q}{c_p (t_2 - t_1)} = \frac{1.4 \times 10^5}{4180 \times (60 - 25)} = 0.957\text{ kg/s} = 3445\text{ kg/h}$$

- (2) 逆流对数平均温度差

$$\Delta t_m = \frac{[(150 - 60) - (100 - 25)]}{\ln \left(\frac{150 - 60}{100 - 25} \right)} = 82.3^{\circ}\text{C}$$

$$S_o = \frac{Q}{K_o \Delta t_m} = \frac{1.4 \times 10^5}{464.5 \times 82.3} = 3.66\text{ m}^2$$

$$l = \frac{S_o}{\pi d_o} = \frac{3.66}{\pi \times 0.025} = 46.6\text{ m}$$

本题
得分

四、计算题 【共计 15 分】

用常压精馏塔分离某二元混合物,其平均相对挥发度 $\alpha=2$,原料液量 $F=10\text{ kmol/h}$,饱和蒸汽进料, 进料浓度 $x_F=0.5$ (摩尔分率, 下同), 馏出液浓度 $x_D=0.9$, 易挥发组分的回收率为90%, 回流比 $R=2R_{\min}$, 塔顶设全凝器, 塔底为间接蒸汽加热,求:

- (1) 馏出液及残液量; (4 分)
- (2) 第一块塔板下降的液体组成 x_1 为多少? (3 分)
- (3) 最小回流比; (4 分)
- (4) 精馏段各板上升的蒸汽量为多少 kmol/h? 提馏段各板上升的蒸汽量为多少 kmol/h? (4 分)

解:

- (1) 已知 $\alpha=2$, $F=10\text{ kmol/h}$, $q=0$, $x_F=0.5$, $x_D=0.9$, $R=2R_{\min}$

则 $D=0.9 Fx_F/x_D=0.9\times10\times0.5/0.9=5\text{ kmol/h}$

由 $Fx_F=Dx_D+Wx_W$

得: $x_W=(Fx_F-Dx_D)/W=(10\times0.5-5\times0.9)/5=0.1$

- (2) 塔顶为全凝器, 则 $y_1=x_D=0.9$

由气液平衡方程 $y=\alpha x/[1+(\alpha-1)x]$

得: $0.9=2x_1/[1+(2-1)x_1]$

$x_1=0.82$

- (3) 饱和蒸汽进料, 故 $q=0$

q 线在 $y-x$ 图中为水平线 $y_q=x_F=0.5$

代入气液平衡方程 $y=2x/[1+(2-1)x]$, 得到横座标 $x_q=0.33$

根据 $R_{\min}=(x_D-y_q)/(y_q-x_q)$, 得 $R_{\min}=(0.9-0.5)/(0.5-0.33)=2.35$

$R=2\times2.35=4.7$

- (4) 根据恒摩尔流假设精馏段各板上升的蒸汽量是相等的

即 $V=(R+1)D=(4.7+1)\times5=28.5\text{ kmol/h}$

同样提馏段板上升的蒸汽量也相等

即 $V'=V-(1-q)F=28.5-(1-0)\times10=18.5\text{ kmol/h}$

本题
得分

五、计算题 【共计 20 分】

在一逆流操作的填料塔中,用纯矿物油吸收混合气体中的溶质气, 进口混合气中溶质气含量为 1.5%(体积%), 吸收率为 85%, 操作条件下的平衡关系 $Y^*=0.5X$ 。试求:

- (1) 出口矿物油中溶质能够达到的最大摩尔分率; (4 分)
- (2) 最小液气比; (4 分)
- (3) 取吸收剂用量为最小用量的 3 倍时, 气相总传质单元数; (8 分)
- (4) 气相总传质单元高度为 1 m 时, 填料层高。 (4 分)

解:

由分压定律可知 $y_1=0.015$, 则 $X_1=\frac{y_1}{1-y_1}\approx0.015$

$Y_2=(1-\phi)Y_1=(1-0.85)\times0.015=0.00225$

- (1) 出口矿物油中溶质能达到的最大浓度即平衡浓度 X_1^*

$X_1^*=\frac{Y_1}{0.5}=0.03$

摩尔分率 $x_1=\frac{X_1^*}{1+X_1^*}=\frac{0.03}{1+0.03}=0.029$

- (2) $\left(\frac{L}{V}\right)_{\min}=\frac{Y_1-Y_2}{X_1^*-X_2}=\frac{0.015-0.00225}{0.03-0}=0.425$

$\frac{L}{V}=3\left(\frac{L}{V}\right)_{\min}=3\times0.425=1.275=\frac{Y_1-Y_2}{X_1-X_2}$, $X_1=\frac{0.015-0.00225}{1.275}=0.01$

$S=\frac{mV}{L}=\frac{0.5}{1.275}=0.392$

- (3) $N_{og}=\frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{Y_1-Y_2^*}{Y_2-Y_2^*}+S\right]=\frac{1}{1-0.392}\ln\left[(1-0.392)\frac{1}{1-0.85}+0.392\right]=2.45$

或者对数平均推动力法

- (4) $h_0=H_{OG}N_{OG}=1\times2.45=2.45\text{ m}$